

MEXANIK HARAKAT

7-
mavzu



Mexanik harakat, kinematika, fazo va vaqt, sanoq jism, sanoq sistemasi, kattalikning o'zgarishi.

Harakatning qanday turlarini bilasiz?



ilgarilanma harakat



aylanma + ilgarilanma harakat



tebranma harakat



ilgarilanma + aylanma

Kinematika

Kinematikaning asosiy vazifasi harakatdagi jismning istalgan paytdagi vaziyatini aniqlashdan iborat. Mexanikaning jism harakatini tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi bog'lanishni o'rganadigan bo'limi **kinematika** deb ataladi. Kinematika bo'limida jismning harakati vaqtga bog'liq holda o'rganiladi, ammo bu harakatni yuzaga keltiruvchi sabablar o'rganilmaydi.



Fazo va vaqt

Tabiatda barcha jismlar harakatda bo'ladi. Har bir jarayon fazoda va vaqtda sodir bo'ladi. Jism biror vaqtda fazoda boshqa jismlarga nisbatan aniq bir vaziyatni egallaydi. Agar jismning vaziyati vaqt o'tishi bilan o'zgarmasa, jism tinch turibdi deymiz. Agar jismning vaziyati vaqt o'tishi bilan o'zgarsa, bu jism harakatda ekanini anglatadi.

Vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyati boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi *mexanik harakat* deyiladi.



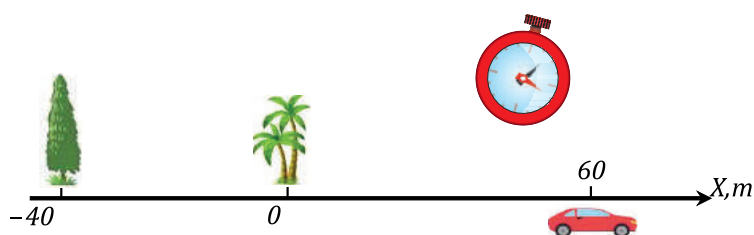
Sanoq jism

Har qanday jismning harakati boshqa bir jismga yoki bir-biriga nisbatan tinch turgan jismlarga nisbatan o'rganiladi. Aslida, tabiatda harakatsiz jismning o'zi yo'q. Bizning nazarimizda uy, bino, daraxt va hokazolar harakatsiz turgandek tuyuladi. Ammo bu jismlarning barchasi Yer bilan birgalikda Quyosh atrofida uzluksiz harakatda bo'ladi. Demak, barcha jismlarning harakati nisbiydir, ularning tinch turishi ham nisbiydir.

Tasavvur qiling, bekatda avtomobillar harakatini kuzatyapsiz. Ular sizga va atrofingizda turgan harakatsiz jismlarga nisbatan harakatda bo'ladi. Avtomobil ichidagi o'rindiqlarda o'tirgan odamlar bir-biriga nisbatan harakatsiz, ammo ular avtomobil tashqarisidagi jismlarga nisbatan harakatda. Ular avtomobilning harakatini faqat derazadan tashqariga qarab, yo'l chetidagi jismlar ortda qolayotganini ko'rib bilishadi.

Biz yashab turgan uy, bekat, daraxt va binolarni shartli ravishda harakatsiz deb qarash mumkin. Harakatsiz deb qabul qilingan jismni *sanoq jism* deb ataymiz. Masalan, bino, uylar va daraxt kabilar.

Sanoq jism, unga biriktirilgan koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchaydigan asbob birgalikda sanoq sistemasini tashkil etadi.

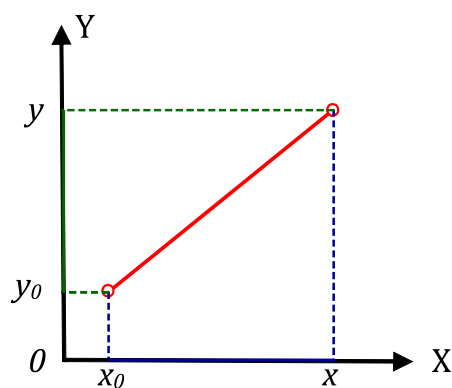


1.18-rasm

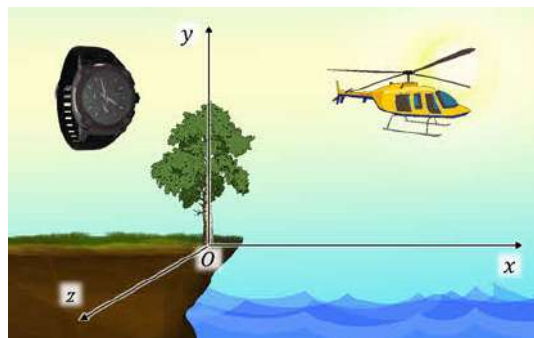


Sanoq sistemasi

Jismlarning harakatini o'rganishda uning to'g'ri chiziq (sonlar o'qida), tekislik va fazodagi o'rnini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Agar jism to'g'ri chiziq bo'ylab harakatda bo'lsa, uning o'rnini OX o'qdagi koordinatasi bilan aniqlanadi (1.18-rasm). Jism tekislikda harakatlanayotgan bo'lsa, uning o'rnini XOY tekislikning ikkita, ya'ni $(x; y)$ koordinatalari orqali aniqlanadi (1.19-rasm). Agar jism fazoda harakatlanayotgan bo'lsa, uning fazodagi vaziyati uchta, ya'ni $(x; y; z)$ koordinatalari orqali aniqlanadi. (1.20-rasm).



1.19-rasm



1.20-rasm



Daryodagi qayiqning harakatini qirg'oqdan kuzatsangiz, qayiq qaysi jismlarga nisbatan harakatda bo'ladi?

Kattalikning o'zgarishi deganda nimani tushunamiz?

O'zgarish deganda biror fizik kattalikning dastlabki qiymatidan keyingi qiymatining qanchaga farq qilishini tushunamiz. Fizik kattalikning o'zgarishi ham fizik kattalik bo'ladi. Kattalikning o'zgarishini jism koordinatalarining o'zgarishi misolida qarab chiqamiz. Jismning kuzatish boshlangan payt ($t = 0$) dagi koordinatalari mos ravishda $(x_0; y_0)$ bo'lsin. t vaqtdan keyin jismning vaziyati o'zgarib, uning koordinatalari $(x; y)$ ga teng bo'ladi. Ya'ni, harakat o'rganilayotgan vaqt ichida jismning x o'qidagi koordinatasi $x - x_0$ kattalikka, y o'qidagi koordinatasi $y - y_0$ kattalikka o'zgarganligini bildiradi. Jism koordinatalarining o'zgarishi ularning oxirgi va boshlang'ich qiymatlarining ayirmasiga teng. Koordinatalarning bunday o'zgarish qoidasi barcha fizik kattaliklar uchun ham o'rinlidir. Kattaliklarning o'zgarishini Δ (grekcha "delta" harfi) belgisi bilan belgilash qabul qilingan.

Masalan: $x - x_0 = \Delta x$; $y - y_0 = \Delta y$.



1. Harakatning ilgarilanma, aylanma, tebranma kabi turlari mavjud.

2. Mexanik harakatda jismning fazodagi vaziyati vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'zgaradi.

3. Harakatsiz jismni sanoq jism deb tanlash mumkin.

4. Sanoq sistemasi uchta narsadan iborat: sanoq jism, unga biriktirilgan koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchaydigan asbob.



1. Harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdi vagonidagi stolda kitob yotibdi. Kitob

a) stolga; b) relslarga; c) vagon poliga nisbatan tinch holatda turibdimi yoki harakatdami?

2. Mexanik harakat tushunchasini ta'riflab, unga misollar keltiring.

3. Kundalik hayotimizda kattaliklarning o'zgarishiga qanday misollar keltira olasiz?

4. O'zingiz turgan joy (koordinata)ni boshqa odamlarga qanday usulda tushuntirish mumkin?

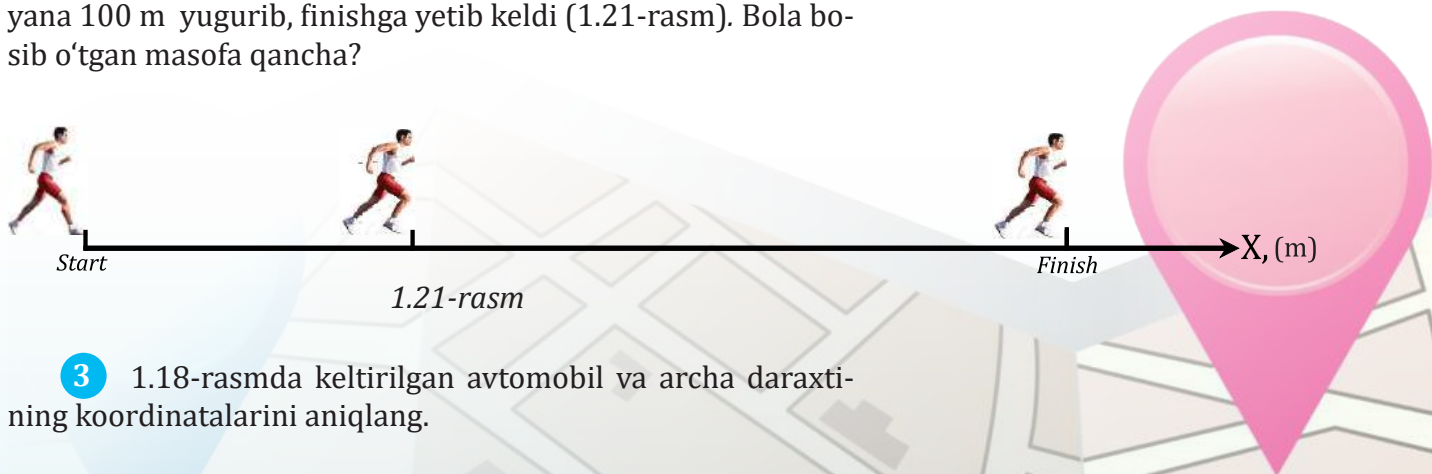
5. Ko'chadasiz. Tevarak-atrofingizdagi qanday jismlarni sanoq jism deb atash mumkin.



2-mashq

1 Koordinatasi $x_0 = 5$ da bo'lgan nuqtadan birinchi bola o'ngga 8 birlikka va ikkinchi bola shu nuqtadan chapga qarab 7 birlikka harakatlangan bo'lsa, ularning keyingi koordinatalari qanday bo'ladi?

2 Bola sharqqa qarab 50 m yurdi va shu yo'nalishda yana 100 m yugurib, finishga yetib keldi (1.21-rasm). Bola bosib o'tgan masofa qancha?



3 1.18-rasmda keltirilgan avtomobil va archa daraxti-ning koordinatalarini aniqlang.

QO'SHIMCHA MA'LUMOT



Geolokatsiya

Geolokatsiya yer yuzasidagi istalgan nuqtaning joyini (koordinatani) elektron qurilma yordamida GPS texnologiyasi yoki internet asosida aniqlash usulidir. *Geo* so'zi yunoncha "yer", *location* esa inglizchada "joy" degan ma'noni bildiradi. Koordinatalarni aniqlash dasturi yordamida joy muvaffaqiyatli aniqlangandan so'ng aniqlangan joyning fotosuratini olish mumkin. Radio uzatkich, mobil telefon yoki internetga ulangan kompyuter kabi elektron qurilmaning haqiqiy geografik joylashuvini topadi.